

Cálculo 3

Licenciatura Matemáticas para el Desarrollo

ENES Juriquilla

Docentes:

Dr. Isaac Arelio Ríos

Dra. Tishbe Pilarh Herrera Ramírez

Temario

■ Preliminares (1 semana)

- Curvas paramétricas.
- Cálculo de tangentes, áreas y longitud de arco.
- Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas.
- Transformaciones y matrices (Matrices, Determinantes, Resolución de sistemas de ecuaciones).
- Valores y vectores propios y aplicaciones.

■ Primer parcial (3 semanas)

- La geometría de las funciones con valores reales
- Límites y continuidad
- Diferenciación
- Introducción a trayectorias y curvas

■ Segundo parcial (4 semanas)

- Propiedades de la derivada
- Gradientes y derivadas direccionales
- Derivadas parciales iteradas
- El teorema de Taylor
- Extremos de funciones con valores reales (aplicaciones curvas nivel y optimización)
- Extremos condicionados y multiplicadores de Lagrange

■ Tercer parcial (4 semanas)

- La aceleración y la segunda ley de Newton
- Longitud de arco
- Introducción a integrales dobles y triples
- La integral doble sobre un rectángulo
- La integral doble sobre regiones más generales
- Cambio en el orden de integración

■ **Cuarto parcial (4 semanas)**

- La integral triple
- La geometría de las aplicaciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$
- El teorema de cambio de variables
- Aplicaciones
- Integrales Impropias*
- Métodos numéricos en integrales múltiples*

Indicaciones generales

Evaluación ordinaria

- **80 %** Promedio de los 4 parciales (Opción a recuperaciones de a lo más dos parciales). Se entregará una tarea por cada parcial (derecho a evaluación).
- **20 %** Proyecto por equipo a presentar en la semana de evaluaciones al final del semestre (fecha por asignar). Es obligatorio para evaluación ordinaria.

Textos

- (PRINCIPAL) Marsden, J. E. y Tromba, A. J. (2004). Cálculo vectorial (5.^a ed.). Pearson Educación.
- Lang S.,(1987). Calculus of several variables. New York: Springer-Verlag.

Examen final. Este examen contiene todo el material del curso y es obligatorio para todos los reprobados de evaluación ordinaria y opcional para subir calificación. En este caso la evaluación ordinaria es la de este examen (100 % de la calificación).

Asesorías. Solo se darán asesorías sobre de temas del curso. Estas serán en el horario del curso al final de clase. Para asesorías grupales se debe solicitar al profesor o profesora para asignar alguna sesión especial para ello. Para asesorías de temas fuera del temario del curso seguir las indicaciones de la ENES.

Las notificaciones de clases e indicaciones por parte de los docentes serán por correo, por classroom del curso (clave: z3aodawn). Para contactar a los docentes será por correo electrónico, contacto: Dra. Herrera es **tishbe.herrera@im.unam.mx**, y para el Dr. Arelio es **incordio@im.unam.mx**